

7 CE3 接口配置

当您需要通过E3系统进行业务传输，可以使用CE3接口。

7.1 CE3接口简介

7.2 CE3接口配置注意事项

介绍CE3接口的配置注意事项。

7.3 CE3接口应用场景

7.4 CE3接口缺省配置

介绍CE3接口的缺省配置。

7.5 配置CE3接口（工作在E3方式）

当您需要通过带宽为34Mbit/s的E3专线接入传输网时，可以配置CE3接口工作在E3方式。

7.6 维护CE3接口

维护CE3接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

7.1 CE3 接口简介

CE3 接口简介

20世纪60年代，随着PCM（Pulse Code Modulation）技术的出现，TDM（Time Division Multiplexing）技术在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前，在数字通信系统中存在两种时分复用系统，一种是ITU-T推荐的E1系统，广泛应用于欧洲以及中国；一种是由ANSI推荐的T1系统，主要应用于北美和日本（日本采用的J1，与T1基本相似，可以算作T1系统）。

E3与E1同属于ITU-T的数字载波体系，数据传输速率为34.368Mbps，线路编解码方式采用HDB3。

CE3接口是E3系统的物理接口，它可以工作在E3方式（非通道化方式）。当CE3接口工作在E3方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为34.368Mbit/s的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC、FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

CE3接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

7.2 CE3 接口配置注意事项

介绍CE3接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

CE3接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E3/CE3/T3/CT3接口卡支持配置CE3接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E3/T3单板》中的“1E3/CE3/T3/CT3（1端口-通道化/非通道化E3/T3 WAN接口卡）”。

7.3 CE3 接口应用场景

如图7-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，租用带宽为34M的E3专线。

图 7-1 企业通过 E3 专线接入传输网



7.4 CE3 接口缺省配置

介绍CE3接口的缺省配置。

表 7-1 CE3 接口的缺省配置

参数	缺省值
CE3接口的时钟模式	从时钟模式
DSU模式	DSU模式为1，即Kentrox模式
子速率	34010kbit/s
国际位	1

7.5 配置 CE3 接口（工作在 E3 方式）

当您需要通过带宽为34Mbit/s的E3专线接入传输网时，可以配置CE3接口工作在E3方式。

前置任务

配置CE3接口前，需完成以下任务：

- 1CE3接口卡注册成功

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**controller e3 interface-number**，进入指定的CE3接口视图。

步骤3 执行命令**using e3**，配置CE3接口工作在E3方式。

将CE3接口工作方式改为E3方式后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial interface-number /0:0**。其中**interface-number**是CE3接口的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。

步骤4 执行命令**clock { master | slave }**，配置接口的时钟模式。

缺省情况下，接口使用从时钟模式。

当CE3接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。

步骤5 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。

缺省情况下，CE3接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。

步骤6 执行命令**fe3 { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate number }**，配置CE3接口工作在FE3（Fractional E3）模式，并配置DSU模式或子速率。

缺省情况下，DSU模式为1，即Kentrox模式；子速率为34010kbps。

步骤7 执行命令**national-bit { 0 | 1 }**，配置CE3接口的国际位。

缺省情况下，CE3接口的国际位为1。

建议使用缺省值。只有在某些特殊情况下，才需要将CE3接口的National bit设为0。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e3 interface-number**，查看CE3接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

7.6 维护 CE3 接口

维护CE3接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

7.6.1 配置 CE3 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**controller e3 interface-number**，进入指定的CE3接口视图。

步骤3 执行命令**loopback { local | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置CE3接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为UP。
如果是UP状态，则表示本端设备收发报文正常；反之，则表示本端设备收发报文存在故障。

- 配置CE3接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial *interface-number***，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为UP。

如果是UP状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

7.6.2 清除 CE3 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内CE3接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [*interface-number*]**命令，可以清除CE3接口生成的串口上的统计信息。

----结束